

基于 SSH 框架的高校毕业论文管理系统的设计与实现

卢同同

(太原理工大学图书馆, 山西 太原 030024)

摘 要: 旨在介绍毕业论文管理系统的功能模块与其中的关键技术。阐述了基于 B/S 的高校毕业论文管理系统整体的逻辑架构与设计, 对各模块的设计及功能进行了详细的说明。整个系统采用 SSH 技术, 在设计上对系统的功能进行了分层架构, 降低了系统的耦合度, 增加了系统的灵活性。

关键词: SSH 框架; 毕业论文; 管理系统; 低耦合

中图分类号: TP311.52

文献标识码: A

DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2017.22.093

毕业论文提交是大学毕业的重要环节。高等教育的普及, 高校学生人数陡增, 使毕业论文的管理变得繁杂。随着计算机网络化、数字化的发展, 开发一个交互性好、可用性强的高校毕业论文管理系统迫在眉睫。论文管理系统相比传统的手工作业不仅节省时间, 还能监控整个毕业论文的工作, 便于流程化管理。本论文管理系统抛弃传统的 C/S 架构, 采用更为流行的 B/S 架构, 用户只需通过 Web 浏览器便可以访问, 不受地点限制, 使整个系统更加灵活、便捷。系统采用 J2EE 的开发环境, 基于 SSH (Struts2+Spring+Hibernate) 框架搭建并实现所有的模块功能。采用 MVC (Model-View-Controller) 设计模型, 有效地将系统的业务逻辑、数据和界面显示分离开来, 降低了模块之间的耦合度, 使系统的灵活性、扩展性更好。

1 开发环境及工具

本论文管理系统所需的开发环境及工具如表 1 所示。

表 1 本论文管理系统所需的开发环境及工具

操作系统	WindowsXP
JDK 版本	1.8
开发工具	Eclipse (Mar)
数据库	Mysql5.6.24
Web 容器	Tomcat7.0.52
Struts2	struts2.3.41
Spring	spring4.2.4-aop
Hibernate	hibernate4.3.11

2 系统整体逻辑架构

论文管理系统的整体逻辑架构如图 1 所示。从图 1 可以看出, 整个系统对外提供统一的界面, 而系统内部采用分层的结构, 系统的功能模块化, 系统集成松耦合, 这样便于系统应用的修改、扩展和功能模块的重用。系统通过标准规范体系、安全保障体系 2 个体系进行全面保障。标准规范体系定义了系统各阶段的流程与规范, 包括用户的权限等; 安全保障体系定义了系统在架构、网络、数据操作及运维阶段的

各项标准与规定。下面分别对各层的模块进行详细的说明。

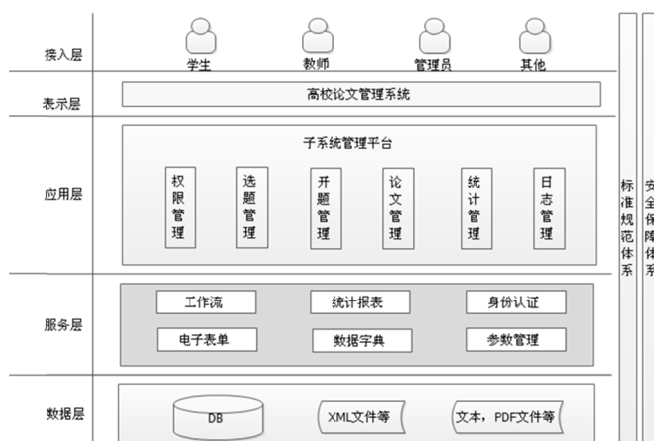


图 1 论文管理系统的整体逻辑架构

2.1 接入层

接入层是指外部的用户访问, 论文管理系统根据用户的不同角色, 赋予对系统的不同的访问权限, 基本的访问角色有学生、教师、管理员等。

2.2 表示层

表示层指的是系统的访问界面, 整个系统对外提供统一的界面。表示层会根据用户的角色进行权限控制, 展示不同的功能菜单。表示层将用户的请求传入应用层, 并通过应用层提供的服务对用户请求作出系统的响应, 通过友好的方式与用户进行交互。

2.3 应用层

应用层是系统整体逻辑功能的实现, 将系统分为权限管理、选题管理、开题管理、论文管理、统计管理、日志管理 6 个子系统。

2.3.1 权限管理模块

权限管理模块根据不同的用户角色, 比如学生、指导教师、评阅教师、学院管理员、学校管理员、超级管理员等,

对整个系统资源的使用进行权限控制，比如对应用系统的功能菜单、各个界面的按钮、数据显示的列以及各种行级数据等进行权限操控。用户登录后，根据所属的角色，拥有相关的权限配置，也就具有了系统相应的功能操作，例如学生角色登录后，可查看并选择论文题目、上传开题报告、阅读指导教师提供的修改意见反馈、上传论文、修改论文等；指导教师角色则可进行开题报告审阅、提出修改意见、开题报告查询、中期检查、论文查询、论文审阅等；评阅教师角色具有开题报告评审、论文评审功能；不同级别的管理员则具有相应级别的用户信息的修改、权限分配、论文题库信息上传等更高的权限。

2.3.2 选题管理模块

选题管理模块主要是进行论文题库相关的操作，包括论文题库的初始化、论文题目导入、审核及增删改查等操作。教师和管理员可以新增论文题目，学生可以进行论文题目的选取。论文题目的选取可设置相应的规则，例如是否允许一题多选及人数限制、选题范围等。学生选题完成后提交，需经指导教师审核通过，才算选题成功。

2.3.3 开题管理模块

开题管理模块进行论文开题报告的管理，学生进行开题报告的撰写，包括对所选题目的研究方向、研究意义及可行性进行阐述和分析，然后登录系统上传开题报告。指导教师进行开题报告的审阅并给予指导意见，开题报告确认通过后，学生进入论文撰写与设计开发阶段。

2.3.4 论文管理模块

论文管理模块实现论文相关的各项操作，包括学生论文的提交、修改、下载等，教师的中期检查、论文审阅、查询、修改意见反馈、评审等，以及最终通过论文入库等功能。

2.3.5 统计管理模块

统计管理模块实现系统相关数据的统计与分析，包括各级单位论文数、通过率、成绩占比等数据的统计，近几年数据的比较等，可通过柱状图、饼图或报表的形式进行直观展示与监控。

2.3.6 日志管理模块

日志管理模块是对系统中记录的业务操作的具体信息（时间、用户、操作等）进行集中管理。同时采用面向切面的技术将日志信息与业务逻辑操作隔离开来。

2.4 服务层

服务层通过应用服务器，提供对系统应用层强大的支持，包括工作流、统计报表图表、身份认证、电子表格、数据字典、参数管理等功能。通过对服务的封装，一方面解耦了系统的实现，增强了灵活性；另一方面实现了服务功能的复用。

2.5 数据层

数据层是整个系统数据资源的保障，包括结构化数据与

非结构化数据的存储与调度。结构化数据包括 Mysql 数据库、XML 数据，非结构化数据包括文本文件、图片和 PDF 文件。

3 数据库设计

表 2 系统主要数据表

表名	说明
t_user	用户表，存储系统的用户信息
t_role	角色表，存储系统的角色信息
t_permission	权限表，存储系统的操作权限
t_role_permission	角色权限 Map 表，角色与权限的对应表
t_student	学生信息表，学生的相关信息，学号、姓名、院系等
t_teacher	教师信息表，教师的信息，工作证号、姓名、院系等
t_post	公告表，系统的公告存储
t_phase	阶段参数表，包括论文各阶段的时间开放信息设置等
t_thesis_title	论文选题表
t_thesis_proposal	论文开题报告表
t_thesis	论文表
t_log	日志表，存储操作的详细信息
t_dict	数据字典表，系统中一些状态，常量参数信息的存储

系统主要数据如表 2 所示。数据库设计的过程中，每个表都应设置主键，且主键建议使用逻辑主键（代理主键），不使用业务主键（自然主键）。因为业务主键若改变，则系统中关联该主键的部分也必须修改，且引用越多，改动越大；而逻辑主键若改变，则只需修改与相应业务主键相关的业务逻辑即可，减少了因业务主键改变而给系统带来的影响。

4 相关技术

4.1 SSH 框架

系统采用成熟的 SSH（Struts2+Spring+Hibernate）框架 MVC 进行整体的架构，将系统的各个组件进行分类，不同的组件扮演不同的角色，而各组件又被分散在不同的层中，使整个系统同一层内的组件增强了内聚性，而各层之间又是低耦合，更利于项目的开发与后期的维护。

4.2 Webservice

系统通过 Webservice 接口服务支持外部资源对系统内容数据的访问，对外提供跨语言、跨平台的服务端接口，减少了日后系统的维护成本，增加了系统的服务功能。

4.3 ECharts

系统中数据图表与报表的展示，使用了开源免费的 ECharts 插件，实现了系统的柱状图、饼图以及相关报表的展示，使用起来设置灵活，前台渲染效果美观。

4.4 JSON 数据传输

系统各模块之间的数据传输采用了 JSON 格式数据，一方面便于传输，另一方面减少了冗余的字符，更易于阅读与肉眼检查，也便于前后台数据之间格式的转换。

5 结束语

开发设计一个高可用、交互性好的高校论文管理系统，

NGW 型行星齿轮传动的优化设计的分析

何会来

(卓轮(天津)机械有限公司, 天津 300457)

摘 要:作为机械传动中至关重要的一种, 齿轮传动的效率更高, 且具有较强的可靠性, 再加上其结构比较紧凑, 因此, 经常被用于我国航空发动机、直升机减速器等其他相关装置中。为了有效保障 NGW 型行星齿轮传动的强度及其运行的安全性和可靠性, 需要结合实际情况对其进行优化设计。基于此, 尝试以 NGW 型行星齿轮为例, 简要分析和研究该型号行星齿轮传动的优化设计, 以期对日后的工作提供参考。

关键词: NGW 型行星齿轮; 齿轮传动; 载荷; 优化函数

中图分类号: TH132.41

文献标识码: A

DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2017.22.095

积极吸收和借鉴前辈们和相关学者的研究经验、理论成果, 笔者发现, 国内外研究人员和工程设计人员已经先后在基于最小接触应力条件下齿廓的最佳几何形状, 以及齿轮泵、斜齿圆柱齿轮等方面的优化设计中取得了一定的研究成果。但是, 关于 NGW 型行星齿轮传动的优化设计方面的研究相对比较少, 因此, 本文将重点围绕 NGW 型行星齿轮传动的优化设计进行探究, 希望为相关研究人员提供必要参考和研究思路。

1 NGW 型行星齿轮传动优化设计构想

为了有效研究齿轮传动的优化设计, 本文以 NGW 型行星齿轮传动系统为主要研究对象, 运用优化技术手段简化 NGW 型行星齿轮传动的优化设计问题, 将设计要求与相关变量以及实际设计准则分别用 $f(x)$ 、 X 和 $g(x)$ 来表示。此后, 根据目标函数 $f(x)$ 找出 NGW 型行星齿轮传动的各项约束条件, 建立起相应的数学模型, 在对相关函数进行优化之后即可得到具体的 NGW 型行星齿轮传动的优化设计方案, 以延长 NGW 行星齿轮传动的工作质量及其使用寿命, 减少故障发生率。

2 NGW 型行星齿轮传动的优化设计

2.1 目标函数

为了节约成本, 便于安装等, 在对 NGW 型行星齿轮传动进行优化设计, 先要有效控制其体积。而鉴于其体积直接受到太阳轮和其他行星轮体积的影响, 且行星齿轮传动本身所需要承受的载荷也会在一定程度上影响其体积, 所以, 体积最小的行星齿轮传动目标函数为:

$$V(X) = V_a + N_p * V_c = \frac{\pi}{4} B d_a^2 + \frac{\pi}{4} N_p B d_c^2 \quad (1)$$

式(1)中: V_c 和 V_a 为 NGW 型行星齿轮和太阳轮的体积; d_a 和 B 为太阳轮的节圆直径和齿数; d_c 为行星轮的节圆直径; N_p 为行星轮的个数^[1]。

NGW 型行星齿轮只有拥有较大的重合度, 也就是说, 在太阳轮与行星轮完美啮合的情况下, 齿轮才能实现高效、平稳传动。因此, 在对其进行优化设计时, 本文将行星齿轮的重合度也视作一个目标函数。根据式(2)可以完成包含齿顶高系数、半径、太阳轮变位系数和齿顶圆压力角等在内的重合度目标函数的推导, 即:

还需要很多其他的前台设计思想与后端技术, 需在系统实现的过程中根据需求功能, 进行整体的架构分层、模块分割。系统实现模块内部高内聚、模块之间低耦合, 才具有更好的重用性、维护性、扩展性, 可以更高效地完成系统的维护开发, 持续支持业务的发展。

参考文献:

- [1] 贾蓓, 镇明敏, 杜磊, 等. Java Web 整合开发实战——基于 Struts2+Hibernate+Spring [M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.

- [2] 龙诚. 毕业论文管理系统的设计与实现——以贵州师范学院为例 [J]. 贵州师范学院学报, 2016, 32 (9): 23-31.
[3] 梁碧勇. 基于 Web 的毕业论文管理系统的设计与实现 [D]. 成都: 电子科技大学, 2015.

作者简介: 卢同同 (1982—), 女, 讲师, 主要研究方向为数字图书馆、科技查新。

(编辑: 刘晓芳)